

MATRIZES – CONCEITOS

CONCEITOS E SUAS OPERAÇÕES

Matriz ou Malha: é uma estrutura bidimensional em que todos os elementos são do mesmo tipo, e cada elemento está associado a uma posição da matriz. O elemento também pode ser denominado como “entrada” e será localizado por um número de linha e de coluna situada na malha.

A matriz é sempre representada por uma letra maiúscula:

Exemplo: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \end{bmatrix}$



A matriz possui uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas.

A matriz possui m linhas por n colunas: $m \times n$ (esse símbolo indica a ordem da matriz. M representa o número de linhas e n representa o número de colunas).

Os elementos da matriz são representados por letras minúsculas, por exemplo: $a_{13} = a_{ij}$ em que $i = 1$ e $j = 3$.

Essas indicações informam que o a_{13} encontra-se na primeira linha da terceira coluna.

Exemplo: $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$



Nesse exemplo, $b_{11} = 2$; $b_{12} = 3$; $b_{21} = -1$; e $b_{22} = 0$.

É possível existir matriz com mais colunas do que linhas 3×2 :

Representação da Matriz

a. Forma Geométrica: $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$

Uma matriz pode ser representada formando uma malha, em que $n \geq 1$ e $m \geq 1$, isto é, deve possuir pelo menos uma linha e uma coluna.

b. Notação Condensada:

Dada a matriz $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$, (matriz na forma geométrica) em que

ANOTAÇÕES



$B = (bij)_{3 \times 3}$, em que cada termo possui uma lei de formação, isto é, uma notação condensada.

A informação $B = (bij)_{3 \times 3}$ significa que a matriz possui os elementos i e j e é de ordem 3×3 . Com a notação condensada, é possível gerar uma matriz geométrica.

Exemplo:

$A = (aij)_{2 \times 2}$, em que $aij = i - j$:

Construção da matriz a partir desses dados:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

deve-se aplicar a lei de formação em cada elemento da matriz:

$$a_{11} = 1 - 1 = 0$$

$$a_{12} = 1 - 2 = -1$$

$$a_{21} = 2 - 1 = 1$$

$$a_{22} = 2 - 2 = 0$$

A partir disso, tem-se a seguinte representação da matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo:

$A = aij_{2 \times 2}$, em que cada termo aij é $\begin{cases} i + 2j, & \text{se } i \geq j \\ i - j, & \text{se } i < j \end{cases}$

Nesse caso, tem-se uma lei de formação mais complexa, com duas possibilidades de equação:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Para o elemento a_{11} , deve-se utilizar a primeira fórmula, porque $i = j$.

$$a_{11} = i + 2j \rightarrow a_{11} = 1 + 2 \cdot 1 = 3$$

Para o elemento a_{12} , deve-se utilizar a segunda fórmula, porque $i < j$.

$$a_{12} = i - j \rightarrow a_{12} = 1 - 2 = -1$$

Para o elemento a_{21} , deve-se utilizar a primeira fórmula, porque $i > j$.

$$a_{21} = i + 2j \rightarrow a_{21} = 2 + 2 \cdot 1 = 4$$

Para o elemento a_{22} , deve-se utilizar a primeira fórmula, porque $i = j$.

$$a_{22} = i + 2j \rightarrow a_{22} = 2 + 2 \cdot 2 = 6$$

A partir disso, tem-se a seguinte representação da matriz:



ANOTAÇÕES

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
